

알고리즘 4조 - 학기 프로젝트

Portfolio *Reviewer.*

A PRESENTATION IN
FIFTEEN PAGES

개발자 포트폴리오 정형화·비교 시스템

CONTENTS

목차

01	프로젝트 소개	03
02	개발 동기 — 5가지 문제	04
03	개발 워크플로우 & 회고	05
04	기술 스택 & 실행 환경	06
05	시스템 아키텍처	07
06	알고리즘 8종 한눈에	08
07	주요 기능 4가지	09-12
08	학습 내용	13
09	부록 — 코드 명세	14

SECTION / OVERVIEW

면접 서류심사 담당자 — 채용 담당자·HR —의 편의를 위한 *비교 서비스*

지원자가 제출한 포트폴리오 (PDF·MD·URL)를 Solar LLM으로 자동 파싱하여 통일된 서식으로 변환, **필요 스펙 하이라이트** · **유사 문장 검출** · **키워드 검색**으로 지원자 간 비교를 돕는다.

한 번에 4명 비교

필요 스펙 자동 하이라이트

중복 포트폴리오 자동 감지

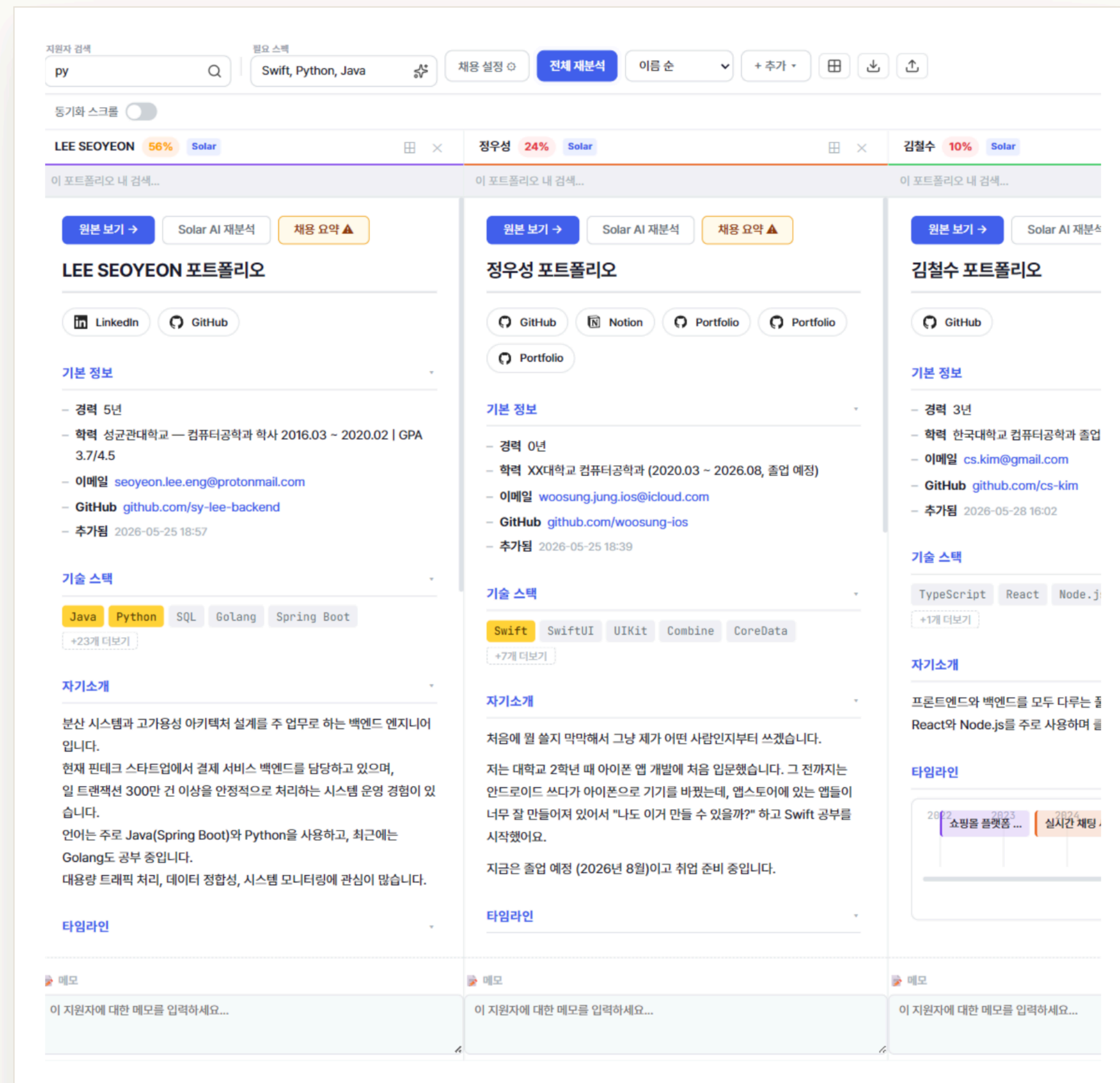


FIG. 01 - 메인 분석 화면 / 3패널 비교

↗ WORKFLOWPAGE.JSX

왜 만들었는가

기 존 문 제	본 서 비 스 의 해 결 방 법	알 고 리 즈
— 포트폴리오 형식이 제각각이라 비교가 어렵다	<u>Solar LLM</u> 으로 공통 스키마로 파싱·정형화	#1
— 기술명 표기가 사람마다 다르다 (py · 파이선 · python)	<u>Alias 해시맵</u> + <u>Edit Distance</u> 로 동일 기술로 통합	#3 #7
— 특정 스펙을 갖춘 지원자를 빠르게 찾기 어렵다	<u>해시 테이블 O(1) 스펙 매칭</u> + BST 키워드 검색	#2 #6
— 포트폴리오 내용을 베끼거나 중복한 지원자를 구별하기 어렵다	<u>Rabin-Karp</u> + <u>LCS</u> 유사 문장 검출	#8
— 지원자 간 스킬·경력 점수를 수치화하기 어렵다	<u>LCS 기반 매칭 점수</u> + 커스텀 가중치 정렬	#4 #5

PROCESS / 7 PHASES · CLAUDE CLI

개발 워크플로우

22일 개발 기간 / 7 PHASE

REQUIREMENTS

수정 필요 사항 .md



IMPLEMENT

구현



REPORT

수정 사항 .md



SHIP

commit · push

PHASE 0

05 / 08

React + FastAPI 골격
Solar 파이프라인

PHASE 1

05 / 20

prototype-v2
알고리즘 8종 통합

PHASE 2

05 / 24

UI 개선 17건
폴더 업로드 · 다크모드

PHASE 3

05 / 25

가독성 (react-markdown)
JobConfigModal · 버그 5

PHASE 4

05 / 28

docs/ 신설
overview · features ·
algorithms

PHASE 5

05 / 28

코드 품질
미사용 import · 문서 통합

PHASE 6

05 / 30

rabin_karp 그룹 번호
Solar 재시도 · 요약 API

CLAUDE CLI 활용 회고

- 알고리즘별 파일 분리 + docs/code_location.md 라인 단위 추적으로 컨텍스트 손실 방지
- 수정 필요 사항 .md ↔ 수정 사항 .md 사이클로 요구사항·완료 여부를 영구 메모리화
- Playwright MCP로 시각 검증 — validation.md 의 100+ 항목 자동·수동 혼합 체크

ALGORITHMS

08

file separated

COMMITTS

35+

on main branch

DOC FILES

14

under docs/

STACK / ENVIRONMENT

기술 스택 & 실행 환경

10+
DEPENDENCIES

FRONTEND

React 18 + Vite 5

react-markdown + remark-gfm · 순수 CSS (Pretendard · JetBrains Mono)

BACKEND

Python 3.10+ · FastAPI

Uvicorn · httpx 비동기 · pdfplumber

LLM

Upstage Solar API

모델 solar-pro · 32k 컨텍스트 · 한국어 자연 출력

DATA

JSON + localStorage

session.json 백엔드 세션 + localStorage 브라우저 캐시

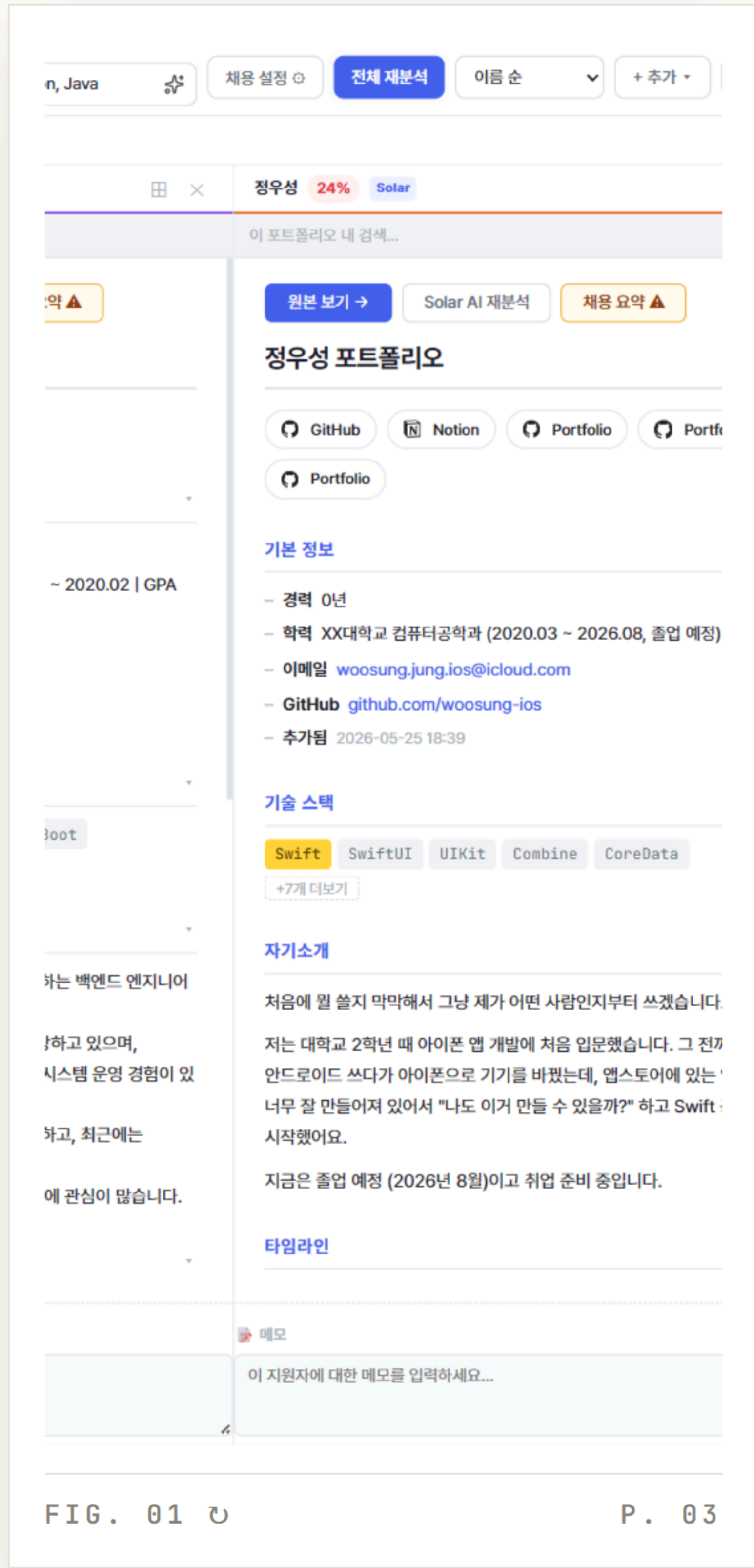


FIG. 01

SYSTEM / CLIENT · SERVER

시스템 구성

CLIENT REACT + VITE / SERVER FASTAPI



▲ **CONSTRAINT** Solar **32k** 컨텍스트 초과 시 자동 분할 처리 + `_truncated` 플래그로 절단 경고 배너 표시.

알고리즘 8종

상 세 는 이 어 지 는 4 개 슬 라 이 드

#01

Solar LLM

포트폴리오 정형화 · PDF·MD·URL → JSON

T API dependent

#02

해시 테이블

필요 스펙 $O(1)$ 매칭 · 스킴 하이라이트

T $O(1)$ avg

#03

Edit Distance

DP · 기술명 표기 차이 · 오타 흡수

T $O(m \times n)$

#04

LCS

DP · 매칭 점수 산출 · 0-100%

T $O(m \times n) \rightarrow O(n)$

#05

정렬 (Timsort)

매칭률 · 경력 · 이름 기준 정렬

T $O(n \log n)$

#06

BST

키워드 검색 cross · intra 두 모드

T $O(\log n)$ avg

#07

별칭 해시맵 + ED

동의어 · 오타 통합 · 150+ 별칭 사전

T $O(k \times m)$

#08

Rabin-Karp + LCS

유사 문장 검출 · 색상 그룹 시각화

T $O(n + m)$ avg

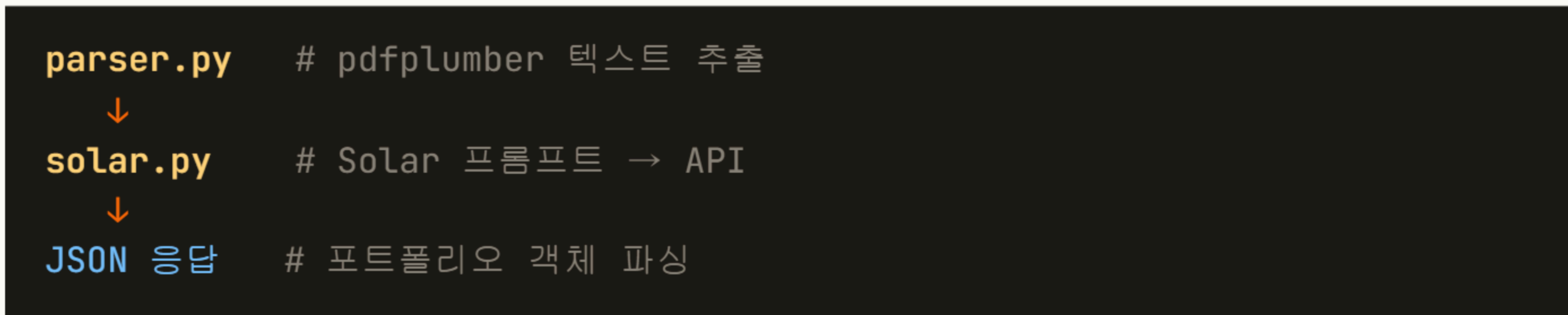
FEATURE / 01 / 04

Solar LLM 정형화

#01 Solar LLM

PDF · MD · URL 포트폴리오를 Solar LLM으로 자동 파싱해 **공통 JSON 스키마**로 변환.

FLOW



부 가

- 폴더 일괄 업로드 FolderUploadModal
- 32k 토큰 초과 시 분할 + 절단 경고 배너
- Solar 실패 시 텍스트 파서 자동 폴백
- 업로드 단계 표시 (파일 → LLM → 저장 → 완료)

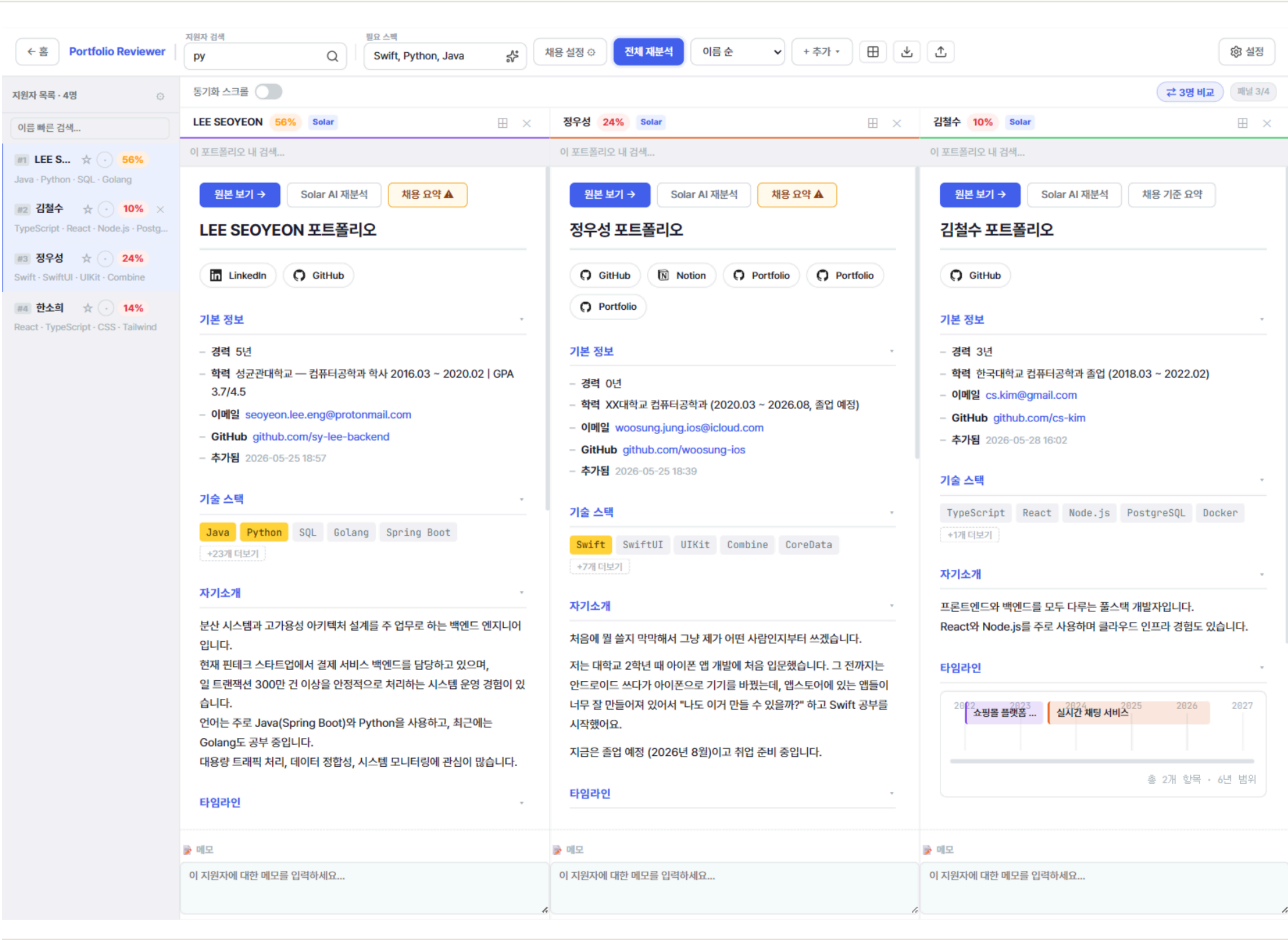


FIG. 02 - SOLAR LLM 파싱 • 김철수

↗ SERVICES/SOLAR.PY

FEATURE / 02 / 04

스펙 매칭 + 점수

#02 해시 테이블 #04 LCS #05 정렬

필요 스펙과 지원자 스킬을 O(1) 매칭, 0-100% 점수로 순위 산출.

CORE CODE

```
hash_table.py SpecMatcher.match_skills()
lcs.py match_score() LCS
sort.py sort_applicants() Timsort
```

가 중 치

- 스킬 60 · 경력 25 · 프로젝트 15 (합계 100 자동 정규화)

UI 피드백

- 스펙 일치 → 노란 #FFD43B 하이라이트
- 70%+ 초록 · 40-69% 주황 · ~39% 빨강

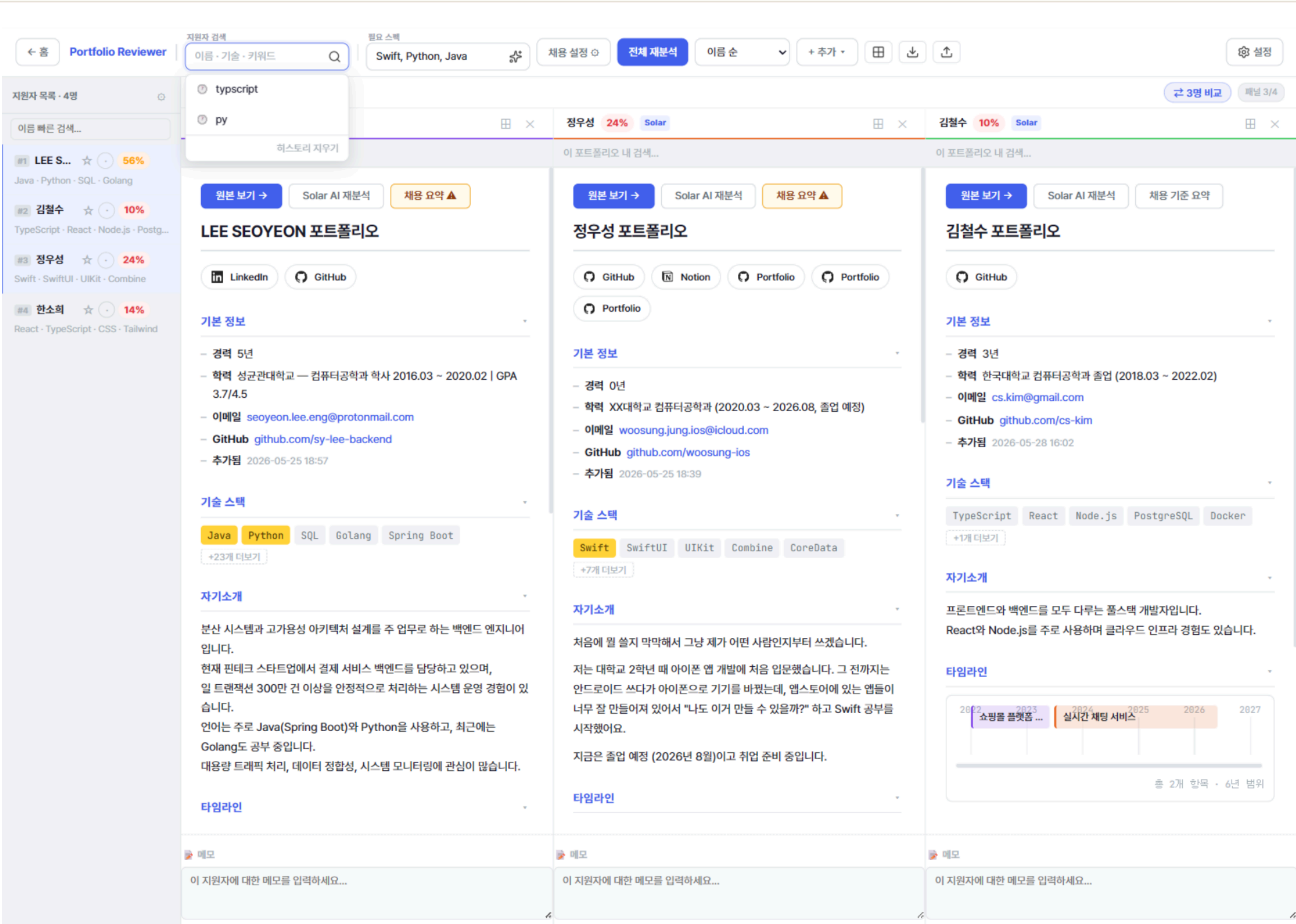


FIG. 03 - 스펙 매칭 · 점수 정렬

↗ ALGORITHMS/LCS.PY

#01
Solar LLM 정형화



#02
스펙 매칭 + 점수

NOW

#03
별칭·오타 검색

NEXT

#04
유사 문장 검출



FEATURE / 03 / 04

별칭·오타 허용 검색

#03 Edit Distance #06 BST #07 별 칭

"py" · "파이선" · "python" 통합 검색 + 오타 함수 (*typescript* → *typescript*).

CORE CODE

```
alias_map.py    ALIAS_MAP    # 150+ 별칭
alias_search.py expand_query() # + ED 오타
bst.py          ApplicantIndex cross
                TextIndex      intra
```

검 색 흐 름

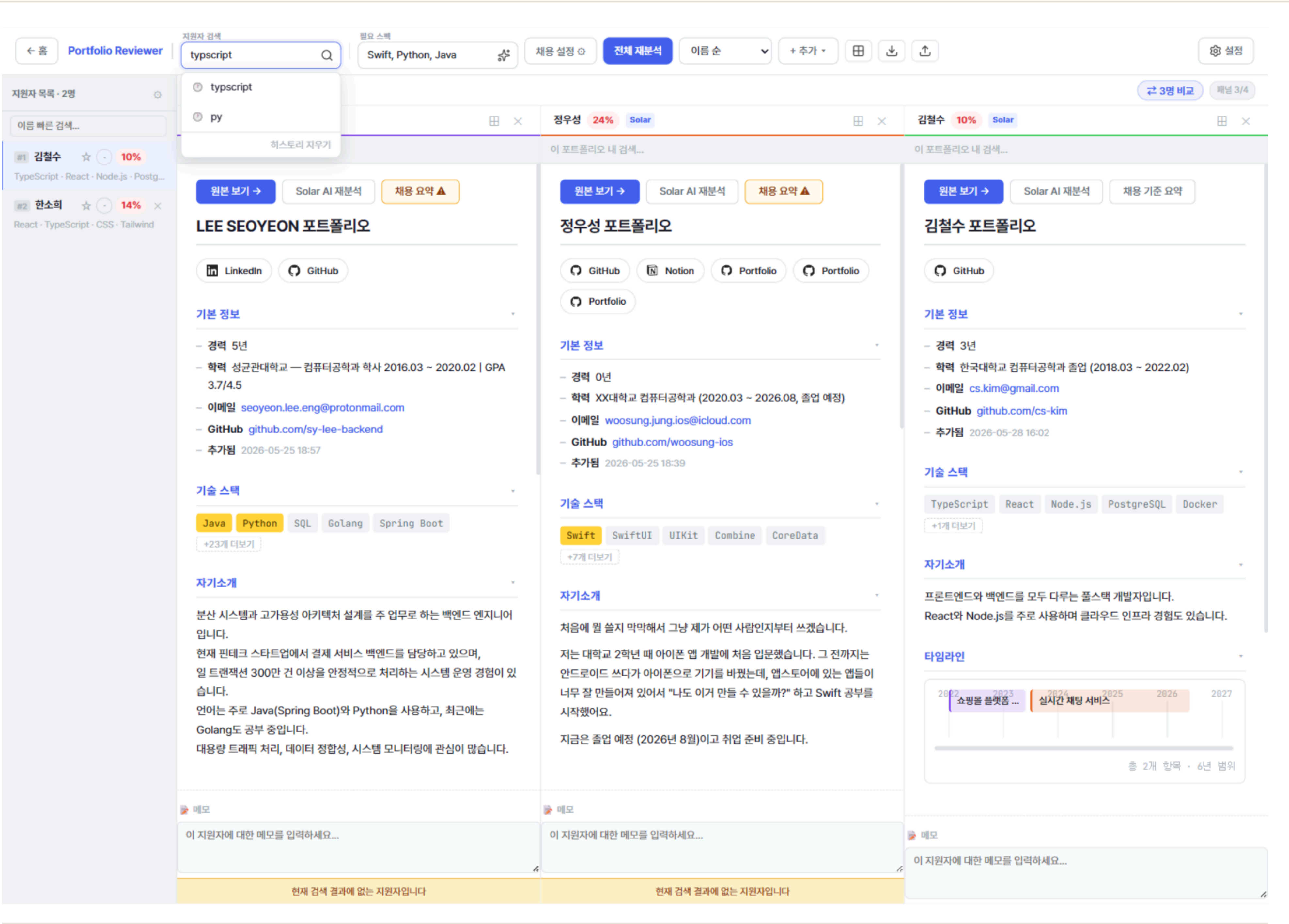


FIG. 04 - "TYPSCRIPT" → TYPESCRIPT ↗ ALGORITHMS/ALIAS_SEARCH.PY

#01
Solar LLM 정형화

#02
스펙 매칭 + 점수

#03
별칭·오타 검색

#04
유사 문장 검출

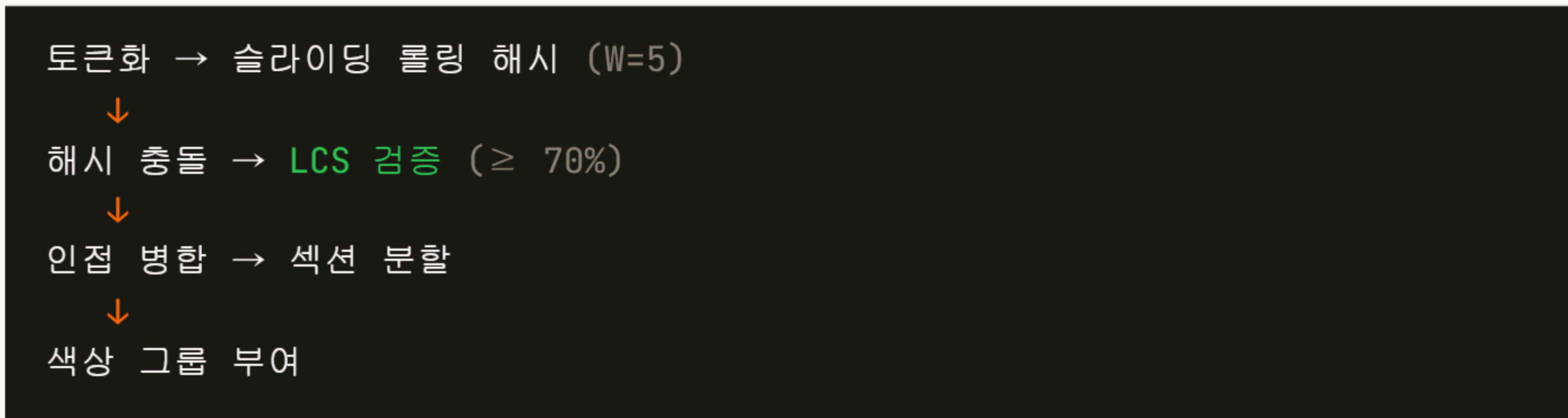
FEATURE / 04 / 04

유사 문장 검출

#08 Rabin-Karp #04 LCS 검증

지원자 간 베끼거나 중복된 구간을 색상 그룹으로 자동 검출 → 표절 의심 즉시 가시화.

흐름



롤링 해시 공식

$$\text{hash} = (w_1 \times 31^4 + w_2 \times 31^3 + \dots + w_5) \bmod (2^{31}-1)$$

표기 옵션

- 흐리게 • 단일 색상 • 컬러풀 6색 팔레트

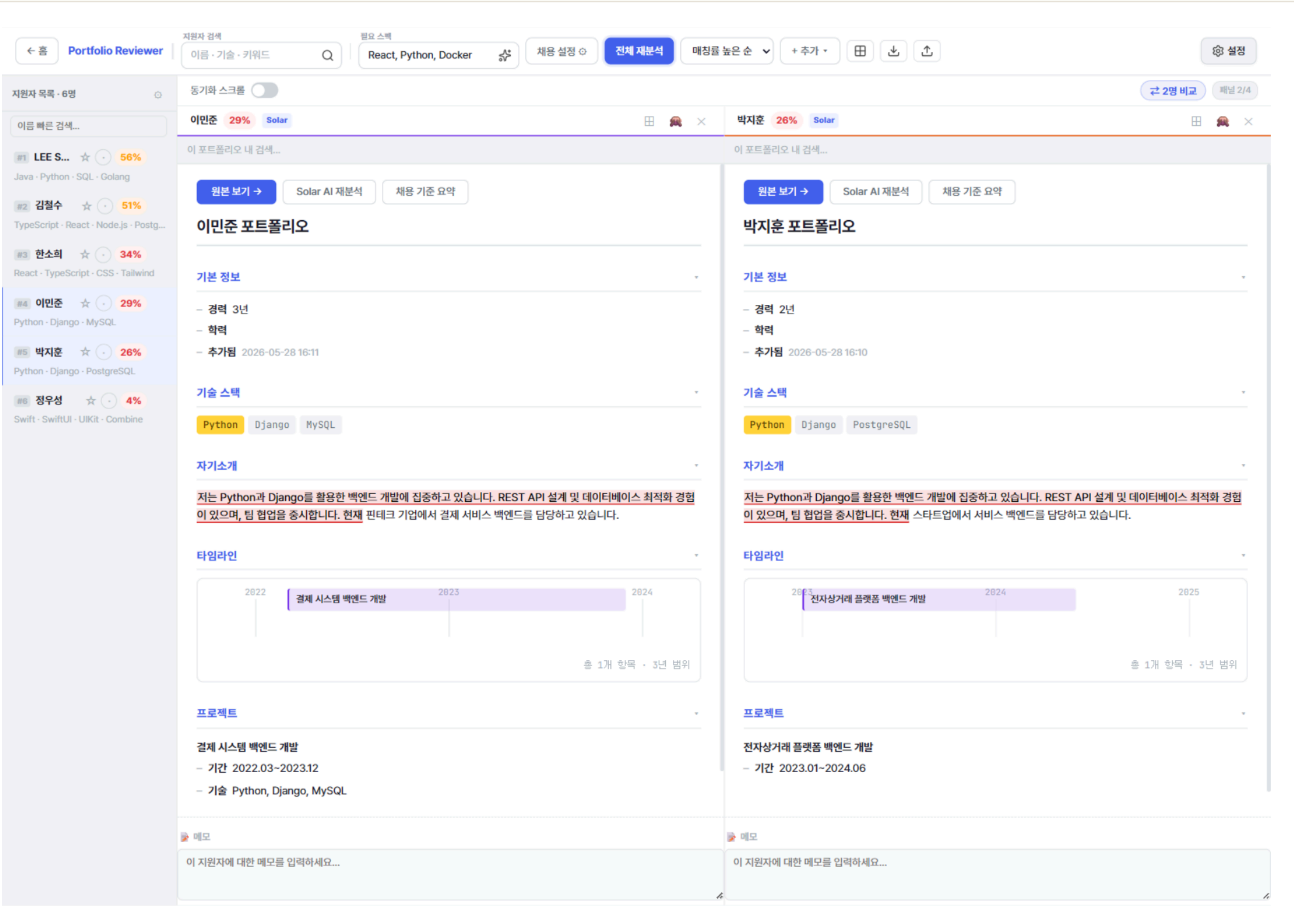


FIG. 05 - 컬러풀 팔레트

↗ ALGORITHMS/RABIN_KARP.PY

#01
Solar LLM 정형화

#02
스펙 매칭 + 점수

#03
별칭·오타 검색

#04
유사 문장 검출

NOW

LEARNINGS / TAKEAWAYS

이번 프로젝트로 배운 것

한 학기 동안 알고리즘 8종을 실제 서비스에 통합하면서 *자료구조 선택의 트레이드오프*, *LLM 연동의 안정성 설계*, 그리고 *AI 협업 개발 사이클*에 대해 폭넓게 학습한 내용을 정리합니다.

- PLACEHOLDER -

내용 추후 추가

01 • ALGORITHM

알고리즘 트레이드오프

해시·DP·트리 자료구조의 실제 적용 사례와 시간·공간 복잡도 선택 기준에 대한 학습 내용 작성 예정

02 • LLM

LLM 연동 설계

Solar API 통합·32k 컨텍스트 한계·폴백 처리·재시도 백오프에서 얻은 인사이트 작성 예정

03 • ARCHITECTURE

모듈 분리 & 코드 위치

algorithms/ 파일별 분리, code_location.md 기반 추적 등 대규모 코드베이스 유지보수 패턴 작성 예정

04 • PROCESS

AI 협업 워크플로우

Claude CLI + Playwright MCP를 활용한 요구사항 → 구현 → 시각 검증 사이클의 효과 작성 예정

APPENDIX / CODE MAP

부록 — 코드 명세

발표 후 참고용 — 한눈에 보기

ALGORITHMS	8 files
backend / services / algorithms /	
#01	solar.py parse_portfolio()
#02	hash_table.py class SpecMatcher
#03	edit_distance.py is_similar()
#04	lcs.py match_score()
#05	sort.py sort_applicants()
#06	bst.py ApplicantIndex / TextIndex
#07	alias_map.py + alias_search.py
#08	rabin_karp.py detect_similar()

API ENDPOINTS	7 routes
backend / routers / portfolios.py	
POST	/portfolios/add 업로드·파싱
POST	/portfolios/{id}/reanalyze 재파싱
POST	/analyze 점수 산출
GET	/search 별칭 + BST
GET	/similar 유사 검출
POST	/diff 2인 비교
POST	/summarize-all AI 요약

FRONTEND	7 modules
frontend / src /	
PAGE	WorkflowPage.jsx
PANEL	PortfolioPanel.jsx
LIST	Sidebar.jsx
DRAW	SettingsDrawer.jsx
MODAL	JobConfigModal.jsx
MODAL	DiffModal.jsx
UTIL	api.js + constants.js

감사합니다.

← 홈

Portfolio Reviewer

지원자 검색

py

필요 스택

Swift, Python, Java

채용 설정

전체 재분석

이름 순

+ 추가

田

↓

↑

설정

지원자 목록 · 4명

이름 빠른 검색...

#1 LEE S... ☆ 56%

Java · Python · SQL · Golang

#2 김철수 ☆ 10%

TypeScript · React · Node.js · Postg...

#3 정우성 ☆ 24%

Swift · SwiftUI · UIKit · Combine

#4 한소희 ☆ 14%

React · TypeScript · CSS · Tailwind

동기화 스크롤

LEE SEOYEON 56% Solar

정우성 24% Solar

김철수 10% Solar

3명 비교

패널 3/4

이 포트폴리오 내 검색...

원본 보기 → Solar AI 재분석 채용 요약 ▲

LEE SEOYEON 포트폴리오

LinkedIn

GitHub

기본 정보

경력 5년

학력 성균관대학교 — 컴퓨터공학과 학사 2016.03 ~ 2020.02 | GPA 3.7/4.5

이메일 seoyeon.lee.eng@protonmail.com

GitHub github.com/sy-lee-backend

추가됨 2026-05-25 18:57

기술 스택

Java Python SQL GoLang Spring Boot

+23개 더보기

자기소개

이 포트폴리오 내 검색...

원본 보기 → Solar AI 재분석 채용 요약 ▲

정우성 포트폴리오

GitHub

Notion

Portfolio

Portfolio

Portfolio

기본 정보

경력 0년

학력 XX대학교 컴퓨터공학과 (2020.03 ~ 2026.08, 졸업 예정)

이메일 woosung.jung.ios@icloud.com

GitHub github.com/woosung-ios

추가됨 2026-05-25 18:39

기술 스택

Swift SwiftUI UIKit Combine CoreData

+7개 더보기

자기소개

이 포트폴리오 내 검색...

원본 보기 → Solar AI 재분석 채용 기준 요약

김철수 포트폴리오

GitHub

기본 정보

경력 3년

학력 한국대학교 컴퓨터공학과 졸업 (2018.03 ~ 2022.02)

이메일 cs.kim@gmail.com

GitHub github.com/cs-kim

추가됨 2026-05-28 16:02

기술 스택

TypeScript React Node.js PostgreSQL Docker

+1개 더보기

자기소개

프론트엔드와 백엔드를 모두 다루는 풀스택 개발자입니다.